数字量输入输出系列使用手册

RS485版

V1.0

汇控电子（东莞）有限公司

目录

目录 1
前言 2
1 产品介绍 3
1.1 产品功能 3
1.2 产品特点 3
1.4 产品信息 5
1.5 产品接线 5
1.5.1 产品接线表 5
1.5.2 数字量输入接线 6
1.5.3 继电器输出接线 7
2 通讯协议 7
2.1 指令表 8
2.1 寄存器类型 8
2.2 线圈寄存器功能定义 9
2.3 离散输入状态寄存器功能定义 9
2.4 输入寄存器功能定义 10
2.5 保持寄存器功能定义 11
2.6 通信数据示例 14
3 公司信息 17

前言

汇控电子(东莞)有限公司是一家专注于工业控制器与数据采集模块研发生产和销售的高科技企业。公司凝聚了一批热心工控产品设计研发的工程技术人员。公司产品主要有数字量输入输出、模拟量输入输出、温/湿度采集、接口转换和数码管显示模块，广泛应用于工业自动化领域。公司逐步建立起一套严格的产品质量管理标准体系及规范的现代化企业管理制度。

企业文化

1、经营理念:专注专业 品质第一 持续创新

2、发展目标:打造具有世界影响力的工业自动化高科技企业

3、价值观:勤奋敬业 诚实正直 主人精神 为社会创造价值

4、行动准则:务实精细 高效协作 积极进取 持续改善

5、管理理念:合作共赢 以德为先 任人唯贤

6、服务理念:诚实守信 顾客至上

7、安全理念:以人为本 关爱生命

我们是一支对客户充满责任感和激情的团队，我们崇尚学习、善于创新、精诚合作、真诚服务、提倡共赢，确保以最快的时间、最优的服务、最大限度地满足客户的需求，为中国工业建设不断贡献自己的力量。

组织结构

公司目前设立研发部、销售部、生产部和行政部四个部门。组织管理原则:

1、集权与分权相结合原则:统一领导、分级管理;

2、责权利相对应原则:责任明确、权利适当、利益合理;

3、执行和监督分设原则:监督要公正客观，必须不直接参与执行;

4、合理分工、团结协作;

5、组织的总目标至上，任何个人和团体利益不能置于组织利益之上。

1 产品介绍

1.1 产品功能

- 1~8 路数字量（高低电平）输入检测；
- 1~8 路数字量（继电器）输出控制；
- 输入信号类型为 PNP（高电平触发）或 NPN（低电平触发）；
- 输入支持干接点（无源开关/机械开关）和湿接点（有源传感器）；
- 继电器输出额定电流 10A；
- RS485 通讯，标准 Modbus RTU 协议；
- 地址（1~255）、波特率（4800bps~115200bps）可修改，掉电保存；
- 电源、通讯、输入和输出指示灯，参数复位按钮；
- 硬件、软件双重看门狗，永不宕机；
- 提供配套的 PC 测试软件，方便测试、修改参数。

1.2 产品特点

- 台湾光宝双向光耦；
- 欧姆龙/宏发继电器；
- 内置开关电源电路，供电电压范围宽，转换效率高；
- 电源、通讯均具有防反接保护，过流保护；
- 通讯隔离，隔离电压：3000V，防静电、雷击浪涌，抗干扰能力强；
- 关键芯片均为全新原装进口；
- 工业级产品，满足不同领域的使用需求；
- 可通过跳线帽切换 RS485 通讯和 TTL 通讯；

©2023汇控电子（东莞）有限公司–版权所有

1.3 产品参数

产品主要参数如表 1.1 所示。

表 1.1 产品参数

产品参数	
供电电压	6~36V/12V/24 DC
功耗	继电器35mA/路，数字量输入9mA/路
通讯方式	RS485（非隔离/隔离型）/RS232
输入类型	PNP/NPN，同时支持干接点（无源开关）和湿接点（有源传感器）
输入路数	1~8路
输入原理	双向光耦隔离输入
输出规格	品　　牌：宏发/欧姆龙 额定负载：5A/10A/16A/30A/50A，250V AC/30 V DC
输出路数	1~8路
通讯协议	Modbus RTU
支持指令	01H 读线圈状态
	02H 读离散输入状态
	03H 读保持寄存器
	04H 读输入寄存器
	05H 写单个线圈
	06H 写单个保持寄存器
	0FH 写多个线圈
	10H 写多个保持寄存器
通讯地址	1~255可设置，掉电保存
波特率	4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200bps可设置，掉电保存
通讯距离	0~1200米，通过中继器可延长
参数复位	复位按钮/软件复位
指示灯	电源/通讯/输入/输出
看门狗	硬件、软件双重看门狗，永不宕机
保护功能	过流/过压/反接/防雷击浪涌

©2023汇控电子（东莞）有限公司–版权所有

工作温度	-40℃~+85℃
工作湿度	0%~95%（无凝结）

1.4 产品信息

产品信息根据以下命名规则选择，如表1.2产品命名规则：

表 1.2 产品命名规则

汇控电子模拟量输入系列产品命名规则					
HK	8DO				8路电压输出
	8DO				8路电流输出
		8DI			0-20ma电流输出
		8DI			4-20ma电流输出
			5A		0-5V电压输出
			10A		0-10V电压输出
				RS485	非隔离型485
				RS485-I	隔离型485

例如：

- 选择8通道数字量输入输出10A隔离型RS485模块，型号为 ：HK-8DO-8DI-10A-RS485-I
- 选择8通道数字量输入输出5A非隔离型RS485模块 ：HK-8DO-8DI-10A-RS485

1.5 产品接线

1.5.1 产品接线表

表 1.3 接线表

接线表	
标识	功能
+	供电电源正极（6~36V/12V/24 DC） 8路及8路以下为宽电压6~36V DC； 8路以上有12V DC和24V DC两种供电电压可选
-	供电电源负极

A	RS485+/TTL+
B	RS485-/TTL-
COM	输出公共端/输入公共端
NO	输出常开端
NC	输出常闭端
X	信号输入端

1.5.2 数字量输入接线

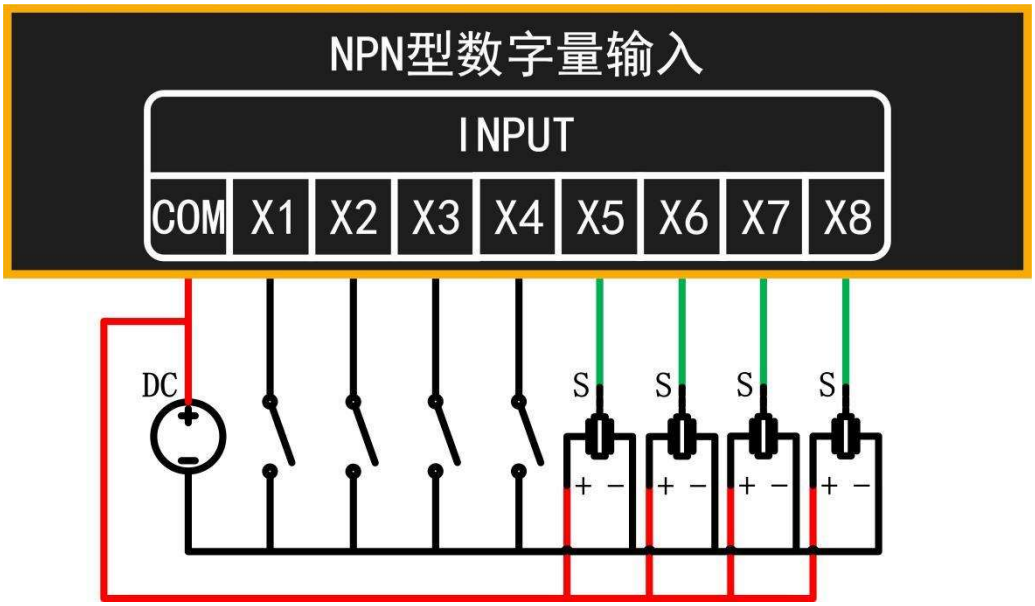

图 1.1 NPN 型数字量输入接线示意图

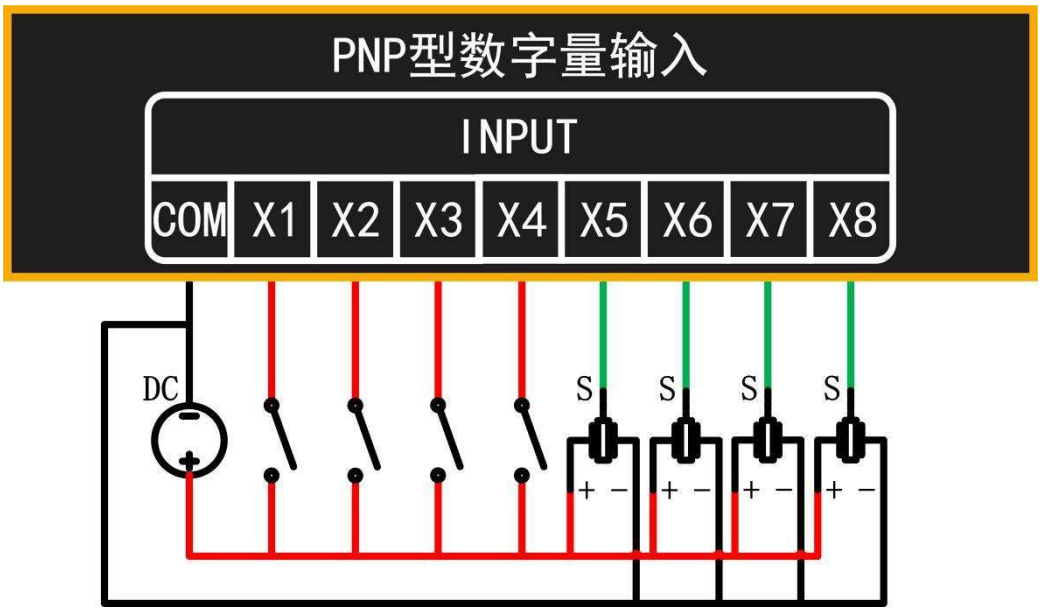

图 1.2 PNP 型数字量输入接线示意图

1.5.3 继电器输出接线

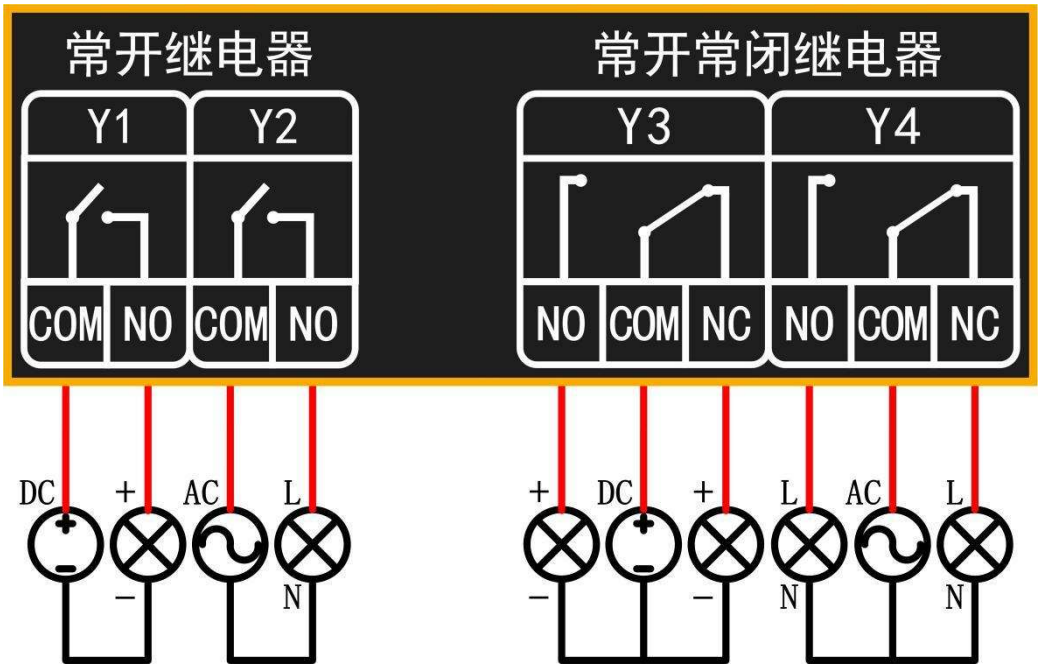

图 1.3 继电器输出接线示意图

2 通讯协议

产品采用标准 Modbus RTU 协议，默认通讯参数如下：

- 地址：1
- 波特率：38400
- 数据位：8
- 停止位：1
- 奇偶校验：无

2.1 指令表

产品采用标准Modbus RTU协议，支持指令如下：

读保持寄存器功能码　　0X03(十六进制)　03(十进制)

读输入寄存器功能码　　0X04(十六进制)　04(十进制)

写单个保持寄存功能码　　0X06(十六进制)　06(十进制)

写多个保持寄存功能码　　0X10(十六进制)　16(十进制)

Modbus RTU寄存器地址列表2.1Modbus RTU指令表所示：

表 2.1 Modbus RTU 指令表

功能码	功能码描述	PLC地址	操作字符	操作数量
0x01/01	读线圈状态	00001-09999	位操作	单个或多个
0x02/02	读离散输入状态	10001-19999	位操作	单个或多个
0x03/03	读保持寄存器	40001-49999	字操作	单个或多个
0x04/04	读输入寄存器	30001-39999	字操作	单个或多个
0x05/05	写单个线圈	00001-09999	位操作	单个
0x06/06	写单个保持寄存器	40001-49999	字操作	单个
0x0F/15	写多个线圈	00001-09999	位操作	多个
0x10/16	写多个保持寄存器	40001-49999	字操作	多个

2.1 寄存器类型

使用 Modbus RTU 中的输入寄存器和离散输入状态寄存器保存输入口的状态。

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器和线圈寄存器控制输出口的开关，寄存器内容掉电不保存；

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块参数，寄存器掉内容电保存。

2.2 线圈寄存器功能定义

线圈寄存器为可读可写寄存器，用于控制输出的开启和关闭。往寄存器写 1，开启输出；往寄存器写 0，关闭输出。线圈寄存器功能定义如表 2.1 所示。

表 2.1 线圈寄存器功能定义

线圈寄存器功能定义		
协议地址	**PLC地址**	**功能描述**
0000H	00001	通道1控制 0：关闭 1：开启
0001H	00002	通道2控制 0：关闭 1：开启
0002H	00003	通道3控制 0：关闭 1：开启
0003H	00004	通道4控制 0：关闭 1：开启
…	…	通道N控制 0：关闭 1：开启
002FH	00048	通道48控制 0：关闭 1：开启

2.3 离散输入状态寄存器功能定义

离散输入状态寄存器为只读寄存器，用于保存输入口的状态。寄存器值为 1 时，表示输入已触发；寄存器值为 0 时，表示输入未触发。离散输入状态寄存器功能定义如表 2.2 所示。

表 2.2 离散输入状态寄存器功能定义

离散输入状态寄存器功能定义		
协议地址	**PLC地址**	**功能描述**
0000H	10001	通道1输入状态 0：未触发 1：已触发

0001H	10002	通道2输入状态 0：未触发 1：已触发
0002H	10003	通道3输入状态 0：未触发 1：已触发
0003H	10004	通道4输入状态 0：未触发 1：已触发
...	...	通道N输入状态 0：未触发 1：已触发
002FH	10048	通道48输入状态 0：未触发 1：已触发

2.4 输入寄存器功能定义

输入寄存器为只读寄存器，用于保存输入口的状态。寄存器值为 1 时，表示输入已触发；寄存器值为 0 时，表示输入未触发。输入寄存器功能定义如表 2.3 所示。

表 2.3 输入寄存器功能定义

输入寄存器功能定义		
协议地址	**PLC地址**	**功能描述**
0000H	30001	通道1输入状态 0：未触发 1：已触发 示例（十六进制格式发送）： 读通道1状态 ：01 04 00 00 00 01 31 CA 未触发时返回：01 04 02 00 00 B9 30 已触发时返回：01 04 02 00 01 78 F0
0001H	30002	通道2输入状态 0：未触发 1：已触发
0002H	30003	通道3输入状态 0：未触发 1：已触发
0003H	30004	通道4输入状态 0：未触发 1：已触发
...	...	通道N输入状态 0：未触发 1：已触发

002FH	30048	通道48输入状态 0：未触发 1：已触发
0030H	30049	保留
0031H	30050	保留
0032H	30051	按位表示通道1~16输入口状态 最低位表示通道1输入口状态，最高位表示通道16输入口状态 0：未触发 1：已触发
0033H	30052	按位表示通道17~32输入口状态 最低位表示通道17输入口状态，最高位表示通道32输入口状态 0：未触发 1：已触发
0034H	30053	按位表示通道33~48输入口状态 最低位表示通道33输入口状态，最高位表示通道48输入口状态 0：未触发 1：已触发

2.5 保持寄存器功能定义

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块的参数、输出控制模式及控制输出的开启和关闭。保持寄存器作为可读可写寄存器，每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

保持寄存器功能定义如表 2.4 所示。

表 2.4 保持寄存器功能定义

保持寄存器功能定义			
协议地址	**PLC地址**	**复位值**	**功能描述**

0000H	40001	0	通道1控制 通道具有5种工作模式，每个通道的工作模式相互独立，各个模式下的功能定义如下： **1.普通模式：** 0：关闭，示例：01 06 00 00 00 00 89 CA 1：开启，示例：01 06 00 00 00 01 48 0A >1：当输出处于关闭状态时，延时打开，当输出处于打开状态时，延时关闭，延时时间：（N-1）×0.01，单位：S（秒）。 **2.联动模式：** 联动模式具有普通模式的所有功能，并增加了输入控制输出的功能；输入触发时，相同通道号输出开启，输入由触发状态变成未触发状态后，输出关闭。 **3.点动模式：** 往寄存器写1，当输出处于关闭状态时，打开输出；当输出处于打开状态时，关闭输出。 **4.开关循环模式：** 开关时间设置，开关时间：（N-1）×0.01，单位：S（秒） **5.开固定时长模式：** 开启时间设置，开启固定时间后关闭输出； 开启时间：（N-1）×0.01，单位：S（秒） 注：8路及以下模块不支持修改工作模式（默认普通工作模式）
0001H	40002	0	通道2控制 用法同通道1
0002H	40003	0	通道3控制 用法同通道1
...	...	0	通道N控制 用法同通道1
002FH	40048	0	通道48控制 用法同通道1
0030H	40049	0	通讯检测时间设置，检测时间：N×0.1，单位：S（秒） 0：不检测通讯状态 >1：检测通讯状态，当通讯断开N×0.1秒后，所有输出关闭 示例：断开10秒后所有输出关闭 01 06 00 30 00 64 88 2E（十六进制格式发送） 注： （1）8路及以下模块不支持此功能 （2）此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效

0031H	40050	0	输入口状态主动上传控制 0：不主动上传（出厂默认）； 1：任一输入口状态发生变化时主动上传； >1：主动上传间隔时间：（N-1）×0.01，单位：秒； 主动上传的数据帧格式同读输入寄存器的响应数据帧格式，上传寄存器0032H~0034H的值，按位保存输入口状态，解析方法见输入寄存器定义相关章节。 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0032H	40051	1	RS485总线地址/站号（1~255）。出厂默认：1 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0033H	40052	1	波特率设置。 0：4800 1：9600 2：14400 3：19200 4：38400（出厂默认） 5：56000 6：57600 7：115200 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0034H	40053	0	批量控制 0：全关 1：全开
0035H	40054	0	按位控制通道1~16 最低位控制通道1，最高位控制通道16 0：关闭 1：开启
0036H	40055	0	按位控制通道17~32 最低位控制通道17，最高位控制通道32 0：关闭 1：开启
0037H	40056	0	按位控制通道33~48 最低位控制通道33，最高位控制通道48 0：关闭 1：开启
...	...	0	保留
0096H	40151	0	通道1控制模式设置 0：普通工作模式 1：联动模式，输入通道1和指令均可控制 2：点动模式（翻转模式） 3：开关循环模式 4：自动复位模式 注：8路及以下模块仅支持普通工作模式中的开、关功能）
0097H	40152	0	通道2控制模式设置 用法同通道1

0098H	40153	0	通道3控制模式设置 用法同通道1
...	...	0	保留
00C6H	40198	0	通道48控制模式设置 用法同通道1

2.6 通信数据示例

例1:读输入寄存器：读取3通道模拟量数据

发送帧　：010400000003B00B

站号　　：01

功能码　：04

起始地址：0000=0X0000起始地址=0

寄存器数：0003=0X0003寄存器数=3

CRC校验 ：B0 0B低字节在前高字节在后

接收帧　：0104060001000100000C93

站号　　：01

功能码　：04

字节数　　：06数据区字节数

通道1值　　：00 01返回1为触发状态

通道2值　　：00 01返回1为触发状态

通道3值　　：00 00返回0为未触发状态

CRC校验　　：0C 93低字节在前高字节在后

例2:写单个保持寄存器：设置模块站号为2,重新上电有效。

发送帧　　：010600320002A9C4

站号　　：01

功能码　　：06

寄存器地址 ：0000=0X0032寄存器地址=0x32

寄存器值　：0002=0X0002寄存器值=2

CRC校验　　：A9C4低字节在前高字节在后

接收帧　　：010600320002A9C4

站号　　：01

功能码　　：06

寄存器地址：0000=0X0000寄存器地址=0x32

寄存器值　：0002=0X0002寄存器值=2

例3:写单个保持寄存器：设置模块波特率为38400,重新上电有效。

发送帧　　：0106003300047806

站号　　：01

功能码　　：06

寄存器地址：0000=0X0032寄存器地址=0x33

寄存器值　：0002=0X0002寄存器值=4

CRC校验　　：7806低字节在前高字节在后

接收帧　　：0106003300047806

站号　　：01

功能码　　：06

寄存器地址：0000=0X0000寄存器地址=0x33

寄存器值　：0002=0X0002寄存器值=4

例4:写多个保持寄存器：读取0-2地址保持寄存器数据

发送帧	011000000003060001000100014B40
站号	01
功能码	10
起始地址	0000=0X0000寄存器地址=0
寄存器数	0003=0X0003寄存器数目=3
字节数	06
寄存器1数据	0001
寄存器1数据	0001
寄存器1数据	0001
CRC校验	4B40低字节在前高字节在后

返回帧：

发送帧	011000000003060001000100014B40

站号	01
功能码	10
起始地址	0000=0X0000寄存器地址=0
寄存器数	0003=0X0003寄存器数目=3
字节数	06
寄存器1数据	0001
寄存器1数据	0001
寄存器1数据	0001
CRC校验	4B40低字节在前高字节在后

©2023汇控电子（东莞）有限公司–版权所有

3 公司信息

汇控电子（东莞）有限公司是一家专注于研发、生产及销售工业自动化产品和提供自动化解决方案的高新技术企业。汇控电子掌握行业领先的“检测与控制”技术，利用我们多年的经验，以及对自动化现场的深刻理解，不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。

公司技术和研发实力雄厚，硬件电路设计、软件开发及通讯技术专家和研发人员占比40%以上，拥有 50 多项专利和软件著作成果及 10 多个产品系列。目前主要的产品系列有数字量输入输出、模拟量输入输出、温度/湿度采集、交流采集、脉冲输入输出、数码管显示屏、接口转换等系列。广泛应用于电力系统、智能交通、工业自动化、物联网、矿产能源、安防系统和智能家居等领域，积累了大量成功经验，是国内领先的工业自动化产品与解决方案提供商。

公司联系信息如下：

- 名　　称：汇控电子（东莞）有限公司
- 地　　址：广东省东莞市东城街道东城光明新村二路 4 号 1 栋 113 室
- 电　　话：0769-22331829
- 技术支持：13873503742
- 业务资讯：18922977716
- 邮　　箱：383492028@qq.com
- 淘　　宝：https://m.tb.cn/h.5Sv90f5